



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)
Dipartimento di Matematica

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

Indice

1	Abstract	3
2	Analisi dei Requisiti	3
3	Progettazione Concettuale	5
3.1	Lista Entità	5
3.2	Lista Relazioni	7
3.3	Lista Generalizzazioni	8
3.4	Schema E-R	8
4	Progettazione Logica	9
4.1	Analisi delle Ridondanze	9
4.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	9
4.3	Diagramma E-R Ristrutturato	9
4.4	Schema Rellazionale	9
4.5	Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R	9
5	Query	9
5.1	Definizione delle Query	9
5.2	Creazione degli Indici	9
6	Applicazione Software	9

1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database per la gestione di un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1. L'obiettivo è fornire al giocatore gli strumenti per gestire una scuderia in modo completo, dalla parte manageriale alla partecipazione attiva alle gare.

Il sistema modella la componente manageriale attraverso la gestione del personale, distinguendo Piloti e Tecnici, e tracciandone i contratti con le scuderie nel tempo. I Tecnici possono sviluppare i Componenti della vettura e supervisionarne la configurazione tecnica durante le sessioni, mentre i Piloti vengono ingaggiati per competere nei campionati.

La parte sportiva gestisce Campionati, Sessioni e Circuiti, registrando per ogni gara i giri percorsi da ciascun pilota con i relativi tempi e le gomme utilizzate, fino al risultato finale. Ogni campionato adotta una specifica versione del Regolamento tecnico FIA, che definisce i vincoli a cui tutte le vetture devono conformarsi durante la stagione.

2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative a un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1, in cui il giocatore gestisce una scuderia, sviluppa la vettura e partecipa a campionati.

Persona. Le persone sono tutte le figure umane che operano all'interno di una scuderia. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la persona.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- La **Nazionalità**.
- Lo **Stipendio** percepito.

Le persone si dividono in Piloti e Tecnici.

Pilota. Oltre alle informazioni generali delle persone, un pilota è caratterizzato da:

- Lo **Stile di Guida**, ovvero l'approccio alla guida (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato).
- Il livello di **Esperienza**, che influenza le prestazioni in gara.

Tecnico. Oltre alle informazioni generali delle persone, un tecnico è caratterizzato da:

- La **Specializzazione** tecnica (Aerodinamica, Motore, Gomme).

Scuderia. La scuderia rappresenta il team gestito dal giocatore. È descritta da:

- Il **Nome** che la identifica univocamente.
- La **Sede** geografica del team.
- Il **Numero di Titoli Vinti**, attributo ridondante rispetto al conteggio dei campionati vinti, mantenuto per un accesso rapido in classifica.

Una persona è legata a una scuderia tramite un **Contratto**, descritto da:

- L'**Anno di Inizio** e l'**Anno di Fine** del contratto.
- Il **Ruolo** ricoperto, che copre sia i ruoli dei piloti che dei tecnici.

Componente. I componenti sono le parti tecniche che compongono una vettura e ne determinano le prestazioni. Sono descritti da:

- Un **Id** univoco.
- Il **Nome** del componente.
- Il **Peso** in chilogrammi.
- Il **Costo** di sviluppo.

I tecnici possono lavorare allo sviluppo dei componenti. Lo **sviluppo** è descritto da:

- La **Data di Inizio** e l'eventuale **Data di Fine** del lavoro.

Vettura. Ogni scuderia sviluppa una o più vetture nel corso delle stagioni. Una vettura è descritta da:

- Il **Modello** della vettura (es. SF-24, W15).
- La **Livrea** che usa la macchina.

Per ogni sessione, una vettura monta una combinazione specifica di componenti che ne definisce la configurazione. La **configurazione** è descritta da:

- Il **Peso Totale** della vettura configurata, attributo ridondante rispetto alla somma dei pesi dei componenti montati.

I tecnici possono supervisionare una vettura durante una sessione. La **supervisione** è descritta da eventuali **Note** tecniche rilevate.

Circuito. I circuiti sono le piste su cui si svolgono le sessioni di gara. Sono descritti da:

- Il **Nome** che lo identifica univocamente.
- Il **Paese** in cui si trova.
- La **Lunghezza** in chilometri.
- Il **Numero di Curve**.
- Il **Tipo** di circuito (Cittadino, Permanente, Misto).

Regolamento. Ogni campionato è regolato da una versione specifica del regolamento tecnico FIA. Il regolamento è descritto da:

- La **Versione** che lo identifica univocamente.
- Il **Peso Massimo** e il **Peso Minimo** consentiti per le vetture.
- L'abilitazione del **DRS**, ovvero se il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica è consentito.
- La **Data di Rilascio**, ovvero quando la FIA ha pubblicato questa versione.

Campionato. Il campionato rappresenta una stagione di gare. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Anno**, ed è descritto da:

- Il **Nome** del campionato (Mondiale Costruttori, Mondiale Piloti).
- L'**Anno** di svolgimento.
- Il **Budget Cap**, ovvero il limite di spesa imposto dalla FIA per quella stagione, uguale per tutte le scuderie.

- Il **Montepremi** totale distribuito alle scuderie a fine stagione.
- Il **Regolamento** adottato per quella stagione.

Sessione. Una sessione rappresenta una singola attività di gara su un circuito. È descritta da:

- Un **Id** univoco.
- Il **Tipo** di sessione (Prove Libere, Qualifica, Gara).
- Le **Condizioni Meteo** (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia).
- La **Temperatura** dell'asfalto.

I piloti partecipano alle sessioni al volante di una vettura. Ogni giro percorso da un pilota durante una sessione viene tracciato come **Giro**, descritto da:

- Il **Numero del Giro**.
- Il **Tempo** totale del giro.
- I tempi parziali **Settore 1**, **Settore 2** e **Settore 3**.
- La **Gomma Utilizzata** in quel giro (Soft, Medium, Hard, Intermedie, Wet).

Al termine di ogni sessione viene registrato il **Risultato** di ogni pilota, descritto da:

- La **Posizione** finale, nulla in caso di ritiro.
- I **Punti** ottenuti, nulli in caso di ritiro.
- L'eventuale **Causa del Ritiro** (Incidente, Guasto meccanico, Squalifica, Abbandono).

3 Progettazione Concettuale

3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

- **Persona**
 - CodiceFiscale: varchar
 - Nome: varchar
 - Cognome: varchar
 - Nazionalità: varchar
 - Stipendio: int
 - * $\text{Stipendio} \geq 0$
- **Pilota** (figlia di Persona)
 - StileGuida: enum
 - Esperienza: int
 - * $\text{Esperienza} \geq 0$
- **Tecnico** (figlia di Persona)
 - Specializzazione: enum
- **Scuderia**

- Nome: varchar
- Sede: varchar
- NumTitoliVinti: int
 - * $\text{NumTitoliVinti} \geq 0$
 - * Attributo ridondante rispetto al conteggio dei campionati vinti

- **Componente**

- IdComponente: int
- Nome: varchar
- Peso: float
 - * $\text{Peso} > 0$
- Costo: int
 - * $\text{Costo} \geq 0$

- **Vettura**

- Modello: varchar
- Livrea: varchar

- **Circuito**

- Nome: varchar
- Paese: varchar
- Lunghezza: float
 - * $\text{Lunghezza} > 0$
- NumeroCurve: int
 - * $\text{NumeroCurve} \geq 1$
- Tipo: enum

- **Regolamento**

- Versione: varchar
- PesoMassimo: float
- PesoMinimo: float
 - * $\text{PesoMassimo} > 0$ e $\text{PesoMinimo} > 0$
 - * $\text{PesoMassimo} > \text{PesoMinimo}$
- DRSConsentito: boolean
- DataRilascio: date

- **Campionato**

- Nome: enum (Composta con Anno)
- Anno: int (Composta con Nome)
 - * $\text{Anno} \geq 1950$
- BudgetCap: int
 - * $\text{BudgetCap} \geq 0$
- Montepremi: int
 - * $\text{Montepremi} \geq 0$

- **Sessione**
 - IdSessione: int
 - Tipo: enum
 - Meteo: enum
 - Temperatura: float

3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:

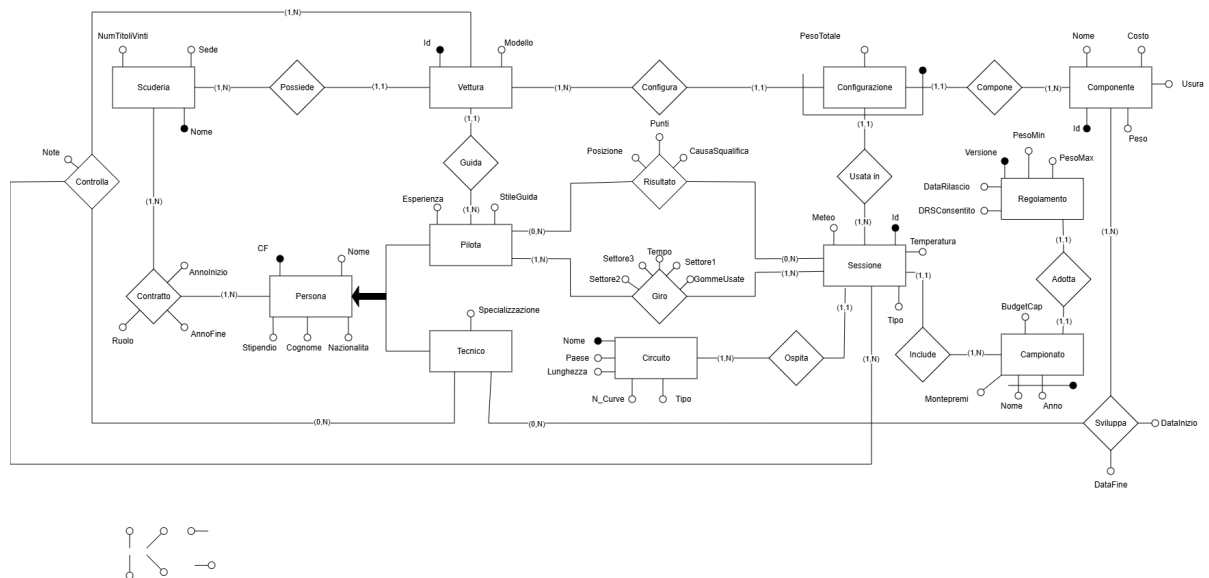
- **Persona-Scuderia**: Contratto (1:N)
 - Una persona può stipulare contratti con una sola scuderia alla volta
 - Una scuderia può avere più persone sotto contratto
 - * AnnoInizio: int
 - * AnnoFine: int
 - AnnoFine > AnnoInizio
 - AnnoFine ammette valore nullo
 - * Ruolo: varchar
- **Tecnico-Componente**: Sviluppa (N:M)
 - Un tecnico può sviluppare più componenti
 - Un componente può essere sviluppato da più tecnici
 - * DataInizio: timestamp
 - * DataFine: timestamp
 - DataFine > DataInizio
 - DataFine ammette valore nullo
- **Tecnico-Vettura-Sessione**: Controlla (N:M)
 - Un tecnico può supervisionare più vetture in più sessioni
 - Una vettura può essere supervisionata da più tecnici in una sessione
 - * Note: varchar
 - Note ammette valore nullo
- **Vettura-Componente**: Configurazione (N:M)
 - Una vettura può montare più componenti
 - Un componente può essere montato su più vetture
 - * PesoTot: int
- **Pilota-Vettura-Sessione**: Guida (N:M)
 - Un pilota può guidare più vetture in più sessioni
 - Una vettura può essere guidata da più piloti in sessioni diverse
- **Pilota-Sessione**: Giro (N:M)
 - Un pilota percorre giri in più sessioni
 - Una sessione registra i giri di più piloti
 - * NumeroGiro: int

- NumeroGiro ≥ 1
 - * Tempo: time
 - * Settore1: time
 - * Settore2: time
 - * Settore3: time
 - * GommaUsata: enum
- **Pilota-Sessione:** Risultato (N:M)
 - Un pilota ottiene un risultato per ogni sessione a cui partecipa
 - Una sessione registra il risultato di tutti i piloti partecipanti
 - * Posizione: int
 - Posizione ≥ 1
 - Posizione ammette valore nullo
 - * Punti: int
 - Punti ≥ 0
 - Punti ammette valore nullo
 - * CausaRitiro: enum
 - CausaRitiro ammette valore nullo
- **Campionato-Regolamento:** Adotta (1:1)
 - Un campionato adotta una sola versione del regolamento
 - Una versione del regolamento è adottata da un solo campionato
- **Scuderia-Vettura:** Schiera (1:N)
 - Una scuderia schiera più vetture nel corso delle stagioni
 - Una vettura appartiene a una sola scuderia
- **Circuito-Sessione:** Ospita (1:N)
 - Un circuito ospita più sessioni nel tempo
 - Una sessione si tiene su un solo circuito
- **Campionato-Sessione:** Include (0:N)
 - Un campionato include più sessioni
 - Una sessione appartiene a un solo campionato

3.3 Lista Generalizzazioni

- Persona è una generalizzazione parziale ed esclusiva di Pilota e Tecnico

3.4 Schema E-R



4 Progettazione Logica

4.1 Analisi delle Ridondanze

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

4.3 Diagramma E-R Ristrutturato

4.4 Schema Relazionale

4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

5 Query

5.1 Definizione delle Query

5.2 Creazione degli Indici

6 Applicazione Software